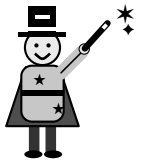
Barème



Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Évaluation – 15 minutes – Notion 3

« Devant un −, le magicien retourne **tous** les signes ! »

3eB
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 Complète.

…/1 **1** Parenthèses précédées d'un + : on les supprime **sans changer les signes**. *[1]*

…/1 **2** Parenthèses précédées d'un − : on les supprime en **changeant tous les signes** à l'intérieur. *[1]*

…/1 **3** Complète : pour tous nombres a et b, $-(a-b) = -a+b$ *[1]*

Exercice 2 — Supprimer les parenthèses puis réduire — 4 points

…/4 Pour chaque expression : suppression des parenthèses 0,5 point ; résultat réduit 0,5 point.

$A = 8 + (x - 5)$

…/0,5 …/0,5 $= 8 + x - 5$

…/0,5 …/0,5 $= x + 3$

$B = 7 - (x + 6)$

$= 7 - x - 6$

$= -x + 1$ *[ou $1 - x$]*

$C = 6x - (4x - 5)$

…/0,5 …/0,5 $= 6x - 4x + 5$

…/0,5 …/0,5 $= 2x + 5$

$D = -(x^2 - 3x) + 4x^2$

$= -x^2 + 3x + 4x^2$

$= 3x^2 + 3x$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $10 - (x + 6) = 4 + x$		✔	Pour $x = 1$: $10 - 7 = 3$ et $4 + 1 = 5$; $3 \neq 5$
…/0,5 …/0,5 b) $-(5 - x) = x - 5$	✔		$-(5 - x) = -5 + x = x - 5$
…/0,5 …/0,5 c) $6x + (2 - x) = 5x + 2$	✔		$6x + 2 - x = 5x + 2$

Barème

Exercice 4 — Développer, réduire puis vérifier — 5 points

…/5

Situation fictive. Sur le sentier du littoral, au départ de Veulettes-sur-Mer, Inès parcourt deux fois une boucle de $(3x + 2)$ km et Noah fait une balade de $(5 - x)$ km. L'écart entre leurs distances, en km, est $P = 2(3x + 2) - (5 - x)$.

1 Développe, supprime les parenthèses puis réduis P. **(3 points)**

$$P = 2(3x + 2) - (5 - x)$$

…/1 $$= 2 \times 3x + 2 \times 2 - 5 + x$$

…/1 $$= 6x + 4 - 5 + x$$

…/1 $$= 7x - 1$$

2 Calcule P pour $x = 1$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$$P = 2 \times (3 \times 1 + 2) - (5 - 1)$$

…/0,5 $$= 2 \times 5 - 4$$

…/0,5 $$= 6$$

$$P = 7 \times 1 - 1$$

…/0,5 $$= 6$$

…/0,5 **On trouve 6 dans les deux cas : le calcul semble correct.**

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ Programme

Choisir un nombre x ; ajouter 8 ; soustraire au résultat la différence entre le nombre de départ et 3.

1 Montre que le résultat est toujours égal à 11. **(3 points)**

$$R = (x + 8) - (x - 3)$$

…/2 $$= x + 8 - x + 3$$

…/1 $$= 11$$

2 Lina choisit 1 864, l'année de naissance de Maurice Leblanc, le créateur d'Arsène Lupin. Sans calculer, donne son résultat et justifie. **(2 points)**

…/1 **Il obtient 11.**

…/1 **On a montré que le résultat vaut 11 quel que soit le nombre choisi.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité b) doit être vraie pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Supprime les parenthèses puis réduis : $E = 4x - (x - 8) - (6 - 2x) = 5x + 2$ *[4x − x + 8 − 6 + 2x]*

…/0,5 **b)** Trouve l'expression manquante : $(x + 8) - (2x + 5) = -x + 3$ *[vérif. : x + 8 − 2x − 5 = −x + 3]*